

Simulación PAA — Matemáticas 1

Hoja de respuestas con procedimientos · Solo uso interno

Pregunta 1 [Aritmética]

Un artículo cuesta \$120. Si se le aplica un descuento del 25%, ¿cuánto se pagará finalmente?

✓ **Respuesta correcta: B) \$90**

■ Convierte el porcentaje a decimal y multiplica o divide según lo pedido. → \$90

Pregunta 2 [Álgebra I]

Al simplificar la expresión $(3x^2y)(4x^3y^2)$, se obtiene:

✓ **Respuesta correcta: A) $12x^5y^3$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $12x^5y^3$

Pregunta 3 [Geometría]

Si el área de un círculo es 49π , ¿cuál es la medida de su diámetro?

✓ **Respuesta correcta: B) 14**

■ $A = \pi r^2$. Identifica el radio y sustituye. → 14

Pregunta 4 [Estadística]

El promedio de los números 8, 12, 15 y x es 11. ¿Valor de x?

✓ **Respuesta correcta: B) 9**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. → 9

Pregunta 5 [Álgebra II]

¿Soluciones de la ecuación $x^2 - 7x + 10 = 0$?

✓ **Respuesta correcta: D) $x=2$, $x=5$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $x=2$, $x=5$

Pregunta 6 [Aritmética]

¿Resultado de sumar $4/3 + 5/1$?

✓ **Respuesta correcta: B) $20/19$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $20/19$

Pregunta 7 [Geometría]

¿Volumen de un cubo cuyas aristas miden 4 cm?

✓ **Respuesta correcta: C) 64**

■ $V = \text{lado}^3$. Sustituye el valor de la arista. → 64

Pregunta 8 [Álgebra I]

Si $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, ¿valor de $f(-2)$?

✓ **Respuesta correcta: D) 15**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 15

Pregunta 9 [Estadística]

Mediana del conjunto: {5, 2, 9, 8, 1, 4, 7}

✓ **Respuesta correcta: B) 5**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. → 5

Pregunta 10 [Álgebra II]

¿Pendiente de la recta $2y - 4x = 8$?

✓ **Respuesta correcta: C) 2**

■ $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$. Sustituye las coordenadas dadas. → 2

Pregunta 11 [Aritmética]

¿Mínimo Común Múltiplo (MCM) de 12 e 18?

✓ **Respuesta correcta: C) 36**

■ Descompón en primos y toma los factores de mayor exponente. → 36

Pregunta 12 [Álgebra I]

¿Valor de x en $3(x - 2) = x + 10$?

✓ **Respuesta correcta: D) 8**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 8

Pregunta 13 [Geometría]

Ángulos de un triángulo: 40° , 60° y x. ¿Valor de x?

✓ **Respuesta correcta: B) 80°**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 80°

Pregunta 14 [Probabilidad]

Probabilidad de sacar un Rey de una baraja de 52:

✓ **Respuesta correcta: C) 1/13**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → 1/13

Pregunta 15 [Álgebra II]

Distancia entre (0, 0) y (3, 4):

✓ **Respuesta correcta: C) 5**

■ $d = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$. Sustituye los puntos dados. → 5

Pregunta 16 [Aritmética]

Si 4 libros cuestan \$60, ¿cuánto cuestan 7?

✓ **Respuesta correcta: B) \$105**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → \$105

Pregunta 17 [Álgebra I]

Desarrollar $(x - 5)(x + 5)$:

✓ **Respuesta correcta: C) $x^2 - 25$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $x^2 - 25$

Pregunta 18 [Geometría]

Perímetro de rectángulo (Largo 10m, Ancho 4m):

✓ **Respuesta correcta: B) 28 m**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 28 m

Pregunta 19 [Estadística]

Moda de: 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15:

✓ **Respuesta correcta: C) 14**

■ El valor que más se repite en el conjunto de datos. → 14

Pregunta 20 [Álgebra II]

Punto medio entre A(-2, 4) y B(6, 8):

✓ **Respuesta correcta: A) (2, 6)**

■ $PM = ((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$. → (2, 6)

Pregunta 21 [Aritmética]

2.5×10^3 en forma decimal:

✓ **Respuesta correcta: C) 2,500**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 2,500

Pregunta 22 [Álgebra I]

Valores de x para $|x - 3| = 5$:

✓ **Respuesta correcta: A) 8 y -2**

■ Plantea dos casos: expresión = valor y expresión = -valor. → 8 y -2

Pregunta 23 [Geometría]

Área de triángulo con base 12 y altura 5:

✓ **Respuesta correcta: B) 30**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 30

Pregunta 24 [Probabilidad]

Lanzar dos monedas, ¿probabilidad de dos caras?

✓ **Respuesta correcta: A) 0.25**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → 0.25

Pregunta 25 [Álgebra II]

Solución para $x + 3 < 8$:

✓ **Respuesta correcta: C) $(-\infty, 5)$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $(-\infty, 5)$

Pregunta 26 [Aritmética]

Sucesión: 1, 4, 9, 16, __, 36.

✓ **Respuesta correcta: C) 25**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 25

Pregunta 27 [Álgebra I]

Factorización de $x^2 + 6x + 9$:

✓ **Respuesta correcta: C) $(x+3)^2$**

■ Busca dos números que sumen el coef. de x y multipliquen el término independiente. → $(x+3)^2$

Pregunta 28 [Geometría]

Ángulo suplementario de 110° :

✓ **Respuesta correcta: A) 70°**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 70°

Pregunta 29 [Estadística]

Grados de un sector del 20% en círculo:

✓ **Respuesta correcta: C) 72°**

■ Convierte el porcentaje a decimal y multiplica o divide según lo pedido. → 72°

Pregunta 30 [Álgebra II]

Valor de x: $x + y = 10$; $x - y = 4$:

✓ **Respuesta correcta: C) $x=7$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $x=7$

Pregunta 31 [Aritmética]

Máximo Común Divisor de 24 y 36:

✓ **Respuesta correcta: C) 12**

■ Descompón en primos y toma los factores comunes de menor exponente. → 12

Pregunta 32 [Álgebra I]

Simplificar: $\sqrt{144} + \sqrt{25}$:

✓ **Respuesta correcta: B) 17**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 17

Pregunta 33 [Geometría]

Hipotenusa si catetos son 5 y 12:

✓ **Respuesta correcta: A) 13**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 13

Pregunta 34 [Estadística]

Rango de: {15, 2, 9, 20, 7}:

✓ **Respuesta correcta: C) 18**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 18

Pregunta 35 [Álgebra II]

Ecuación de círculo (0,0) y radio 3:

✓ **Respuesta correcta: C) $x^2+y^2=9$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $x^2+y^2=9$

Pregunta 36 [Aritmética]

Resultado de $8/5 \div 4/3$:

✓ **Respuesta correcta: B) $6/5$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $6/5$

Pregunta 37 [Álgebra I]

Valor de 3^{-2} :

✓ **Respuesta correcta: D) $1/9$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $1/9$

Pregunta 38 [Geometría]

Volumen cilindro (Radio 2, Altura 5):

✓ **Respuesta correcta: C) 20π**

■ $V = \pi r^2 h$. Sustituye radio y altura. → 20π

Pregunta 39 [Aritmética]

30% de 500:

✓ **Respuesta correcta: C) 150**

■ Convierte el porcentaje a decimal y multiplica o divide según lo pedido. → 150

Pregunta 40 [Álgebra II]

Rectas paralelas tienen:

✓ **Respuesta correcta: B) $m_1 = m_2$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $m_1 = m_2$

Pregunta 41 [Aritmética]

Primos de 60:

✓ **Respuesta correcta: A) $2^2 \times 3 \times 5$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $2^2 \times 3 \times 5$

Pregunta 42 [Álgebra I]

Suma: $(2x + 3) + (4x - 1)$:

✓ **Respuesta correcta: B) $6x+2$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $6x+2$

Pregunta 43 [Geometría]

Trapezio: bases 6, 10; altura 4:

✓ **Respuesta correcta: B) 32**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 32

Pregunta 44 [Probabilidad]

Dado, probabilidad de múltiplo de 3:

✓ **Respuesta correcta: B) $1/3$**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → $1/3$

Pregunta 45 [Álgebra II]

Vértice de $y = (x - 2)^2 + 3$:

✓ **Respuesta correcta: C) (2,3)**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → (2,3)

Pregunta 46 [Aritmética]

Un grifo llena un estanque en 2h y otro en 3h. ¿En cuántos MINUTOS se llena si se abren ambos?

✓ **Respuesta correcta: 72**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 47 [Álgebra I]

Si $a^b = 8$ y $b = 3$, ¿valor de a ?

✓ **Respuesta correcta: 2**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 48 [Geometría]

Área cuadrado = 81. ¿Lado?

✓ **Respuesta correcta: 9**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 49 [Estadística]

Media: 10, 15, 20, 25.

✓ **Respuesta correcta: 17.5**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. → -1

Pregunta 50 [Álgebra II]

Si $2^{x+1} = 32$, ¿x?

✓ **Respuesta correcta: 4**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 51 [Aritmética]

Primos entre 10 y 20:

✓ **Respuesta correcta: 4**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 52 [Álgebra I]

Si $f(x) = x^3 - x$, ¿f(3)?

✓ **Respuesta correcta: 24**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 54 [Estadística]

12 niños, 18 niñas. % niños?

✓ **Respuesta correcta: 40**

■ Convierte el porcentaje a decimal y multiplica o divide según lo pedido. → -1

Pregunta 55 [Álgebra II]

Corte y de $5x - 2y = 10$ (si $x=0$)?

✓ **Respuesta correcta: -5**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1
